

태양광·수소 발전 데이터 분석 예상안 · 제2판

설비 데이터로 보는 수명과 개선 여지

보통 받는 데이터 · AI 분석 · 리포트 · 실제 도면 적용 사례

분석 개요 · 목적

목적	보통 받는 데이터, 그 데이터로 수명·개선 여지를 아는 방법, 월·분기 AI 분석과 리포트 모습을 정리합니다
배경	연계형 수소발전을 시작하며 공개 자료로 먼저 만든 예상안입니다. 2026년 7월 진행 예정 사업의 실제 P&ID를 받아 적용 결과를 더했습니다
범위	태양광·ESS·계통, PEM 전해조, 수소 압축·저장·안전, PEM 연료전지와 공통 EMS·계량·보안
활용	제조사 데이터는 계약에 적어야 확보됩니다. 계약 전 수집 목록과 리포트 설계의 출발점이자, 도면이 오면 바로 쓰는 절차서로 씁니다

공개 자료로 만들고 핵심 주장은 원문 대조

189개

보통 받는 데이터(필수 115)

129건

정리한 AI 분석

315건

원문과 대조한 핵심 주장

핵심 주장 315건 대조 결과(출처 604행 = 초판 485 + 도면 조사 119)

검증	부분 확인	미확인	반박
231건	72건	7건	5건
원문대로 사용	원문 조건을 붙여 사용	수치를 쓰지 않음	원문 기준으로 고치거나 뺌

문서의 성격

1~13장표는 공개 자료 기반 예상안이고 리포트 예시 수치는 가상입니다. 14~16장표는 실제 도면 검토 결과, 17~18장표는 구현 완료 기능입니다.

변환 단계마다 전기와 수소를 계량해야 합니다

전기→수소→전기 왕복효율은 교류 기준 31~32%로, 리튬이온 ESS 82.59%보다 낮습니다(PNNL 2022).



전력 계통 핵심 데이터

- 거래 계량 15분, 인버터 전력·고장코드 1분
- 스트링 전류·MPPT 전압, 출력제어 지령
- ESS 셀 전압·온도·SOC 10초~1분, 절연저항
- 전체 103개: 동봉 엑셀 '수집데이터_전력' 시트

수소 계통 핵심 데이터

- 전해조 스택 전류·전압, 셀 전압 배열 1초
- 산소 중 수소·순수 전도도·이슬점 1~10초
- 압축기 단별 압력·온도, 저장탱크 압력·온도
- 본체 86개(부속 39개 포함 125행): 엑셀 '수집데이터_수소'

※ 왕복효율은 저장 손실 제외(PNNL 2022). 전력 배분은 EMS가 태양광 변동·ESS 충전율·저장 압력·가격을 보고 정합니다

태양광·ESS에서 보통 받는 핵심 데이터

설비	핵심 데이터	주기	알 수 있는 것
거래 계량	계통 송·수전 전력량	15분	수익 기준 발전량, 교류측 손실
기상	경사면 일사·모듈온도	1분	기대발전량, 온도보정 PR
인버터	교류 전력·kWh, 고장코드 원문	1분·이벤트	변환효율, 트립 원인·가용률
출력제어	출력제한 설정값, 출력제어 지령	변경 시	출력제어 손실과 고장 손실 분리
스트링	스트링 전류, MPPT 채널 전압	1분	스트링 개방·다이오드 단락 위치
ESS 셀·BMS	셀 전압·온도·SOC, 절연저항	10초~1분	약한 셀, 충전율 준수, 화재 전조

읽는 법

필수 항목 중심 요약이며 주기는 권장 간격입니다(NREL 2019, IEC 61724-1 2차 요약). 전체 103개는 동봉 엑셀 '수집데이터_전력' 시트에 있습니다.

수소발전에서 보통 받는 핵심 데이터

설비	핵심 데이터	주기	알 수 있는 것
전해조 스택	스택 전류·전압, 셀 전압 배열	1초	기준조건 전압 추세, 약한 셀
전해조 계량	정류기·주변설비 전력량, 수소 유량	1분 적산	비소비전력(kWh/kg)
가스·수질	산소 중 수소, 순수 전도도, 이슬점	1~10초	안전 여유, 막 열화, 흡착제 열화
압축·저장	흡입 산소, 단별 압력·온도, 탱크 압력	1~10초	산소 혼입, kWh/kg 추세, 누설
안전계통	검지기 원시값, 비상차단 원인	1초·이벤트	저농도 누출, 보호 무력화
연료전지	셀 전압 배열, 수소 유량·순출력	1~10초	기준전류 전압 추세, 수소원단위

안전 신호

가스 누출·비상정지는 월간 분석과 별도로 현장 인터록과 안전관리자가 즉시 판단합니다. 본체 86개는 동봉 엑셀 '수집데이터_수소' 시트에 있습니다(부속 계통 39개를 더해 125행).

계측 외 데이터는 계약과 양식으로 확보합니다

AI 라벨 정비이력

- AI가 배울 정답 라벨입니다
- 설비ID·증상·정지 시간·조치·교체 부품·사진
- 최소 필드로 남깁니다(설계 제안)

표준 알람코드 사전

- 제조사·모델·펌웨어별로 관리합니다
- 공통 고장 분류(ISO 14224)에 연결합니다
- 계약에 없으면 요약 KPI만 받게 됩니다

기준값 명판·설정값 이력

- 시운전 성능값이 열화 판정의 출발점입니다
- 충전율 상한·펌웨어 변경 전후 값을 남깁니다
- 없으면 계단식 변화를 열화로 오판합니다

계약 벤더 데이터 접근권

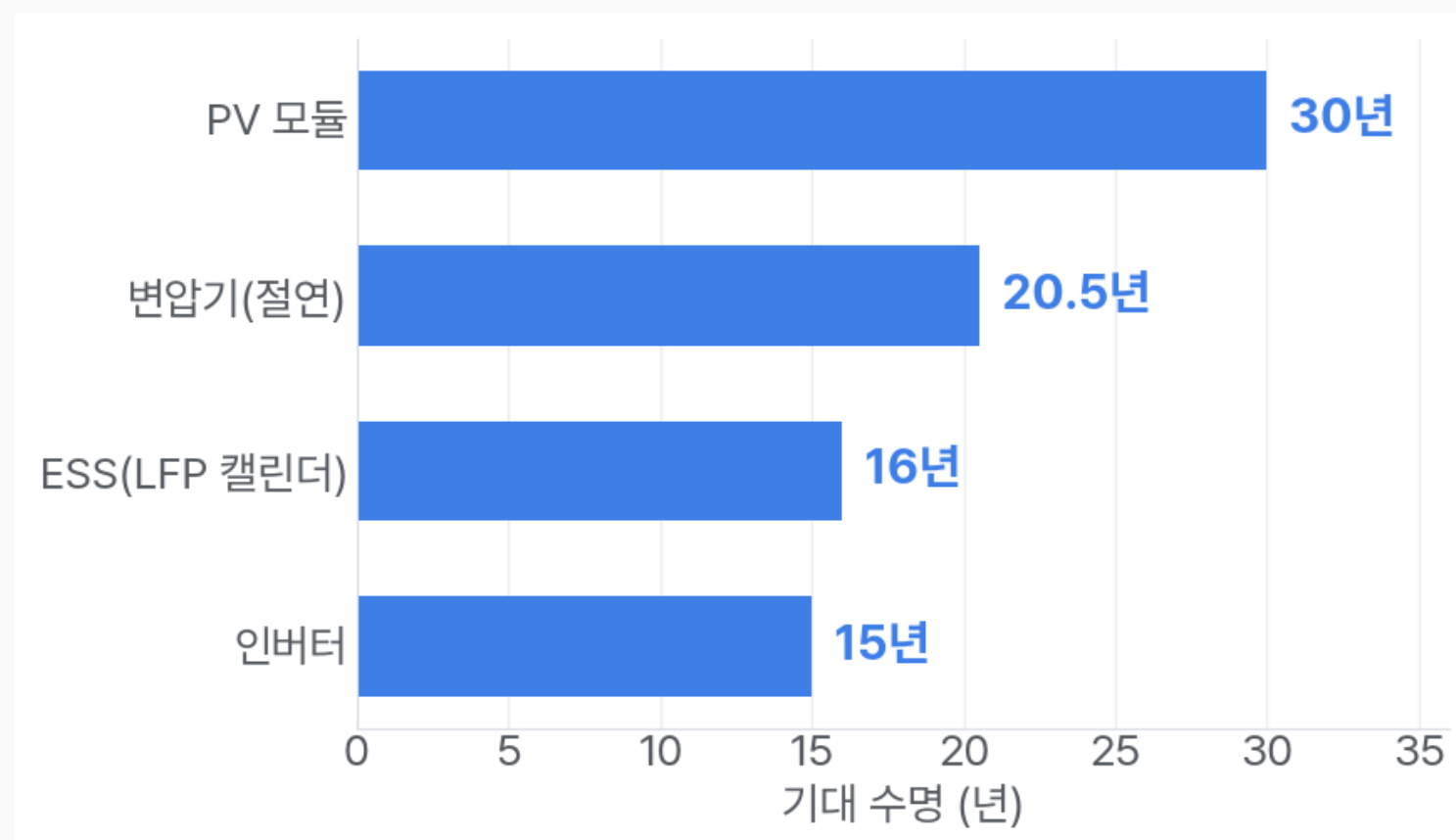
- 원시 데이터는 발전사업자 소유(SolarPower Europe)
- 요약 1분 이하, 트립 전후 1초, 버퍼 90일(설계 제안)
- 수소 설비는 구매계약 전에 넣습니다

주의

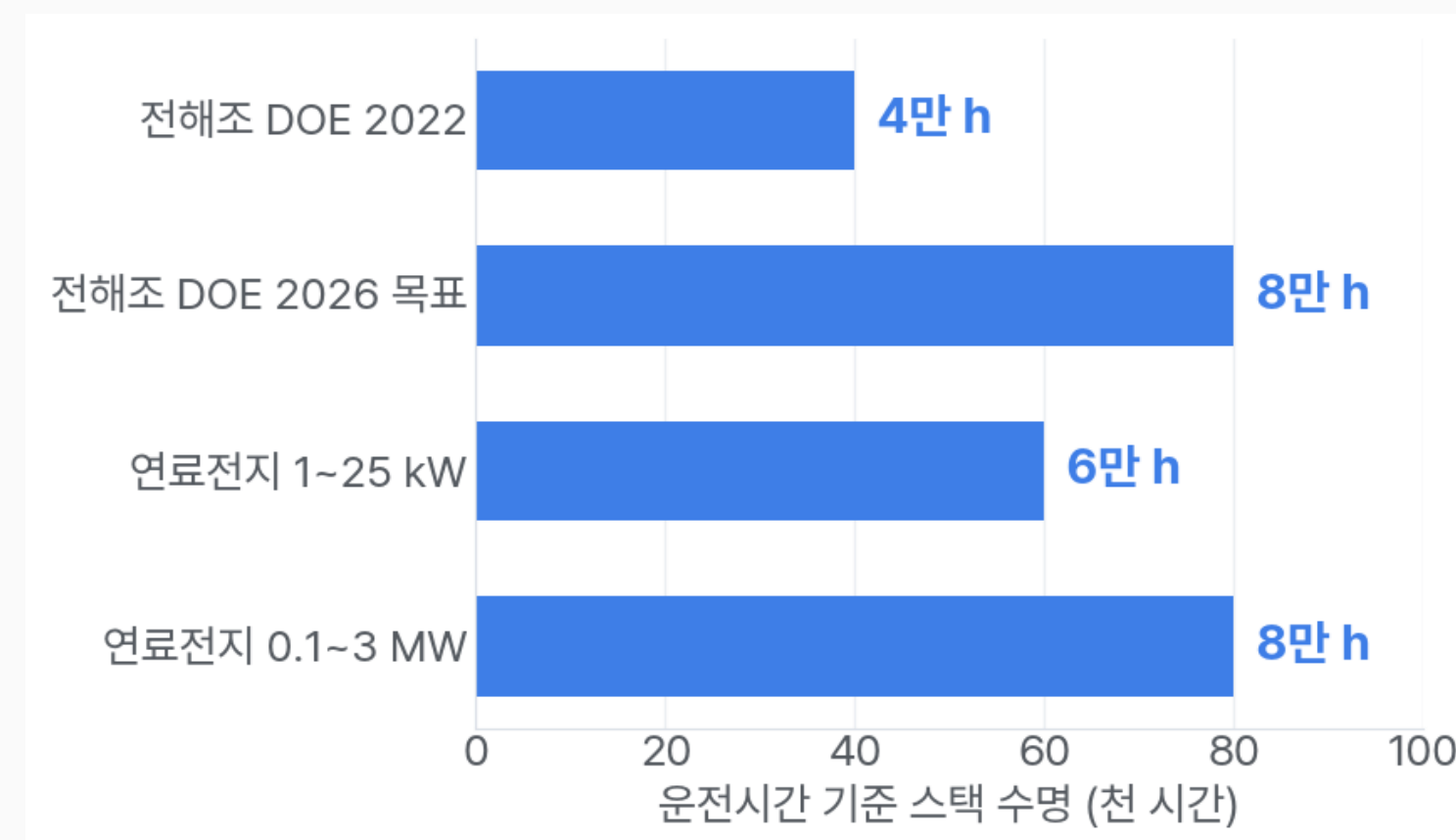
셀 전압 배열·BMS 사고 기록은 제조사만 가진 경우가 많아, 계약에 없으면 셀 단위 조기 탐지와 스택 수명 예측을 할 수 없습니다.

태양광은 햇수로, 스택은 운전시간으로 봅니다

설비 기대수명(년)



스택 운전시간 수명



읽는 법

인버터는 통상 15년(BFH 2022)이라 사업 중 한 번은 교체를 준비합니다. 스택은 켜진 시간만큼 닳고, 기동정지와 OCV 대기가 열화를 키웁니다(Weiß 2019). 스택 교체비는 전해조 투자비의 35~45%입니다(EPRI 2022).

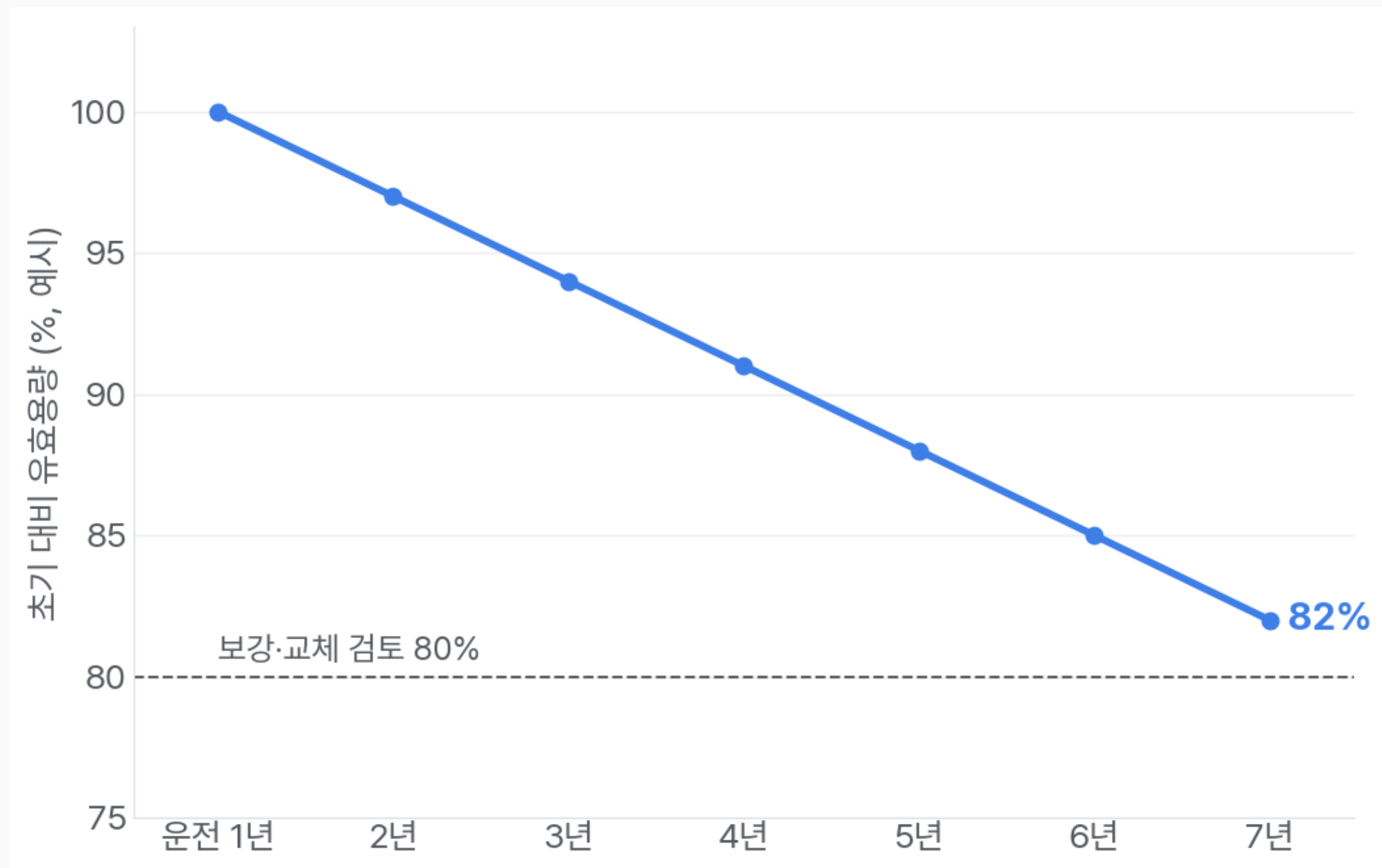
노후는 '같은 조건'에서 비교해야 보입니다

설비	노후 신호	판단 방법
PV 모듈	정규화 발전량이 해마다 감소	전년 동기 비교, 2년 이상(NREL 2024)
인버터	같은 부하·외기에서 방열판 온도차 상승	같은 조건 비교, 분기 추세
ESS 랙·셀	같은 전압 구간 충전 Ah 감소, 셀 편차 확대	Ah 기준 조건 비교, 랙 중앙값 비교
PEM 전해조 스택	기준 전류밀도에서 셀 평균전압 상승	초기 1,000 h 제외 후 운전시간 추세
수소 압축기	같은 압력비에서 kWh/kg 상승	압력비 구간별 비교, 월별 추세
PEM 연료전지 스택	기준 전류에서 셀 전압 하락, 최저셀 반복	같은 조건 비교, 분기 추세, 셀 간 비교

4가지 방법

같은 조건 비교, 추세(Theil-Sen), 동종 비교, 전년 동기 비교를 씁니다. 점검 임계값은 설비 사양과 초기 운전 데이터로 정합니다.

예시: 충전 8h→7.5h는 용량 감소 의심 신호

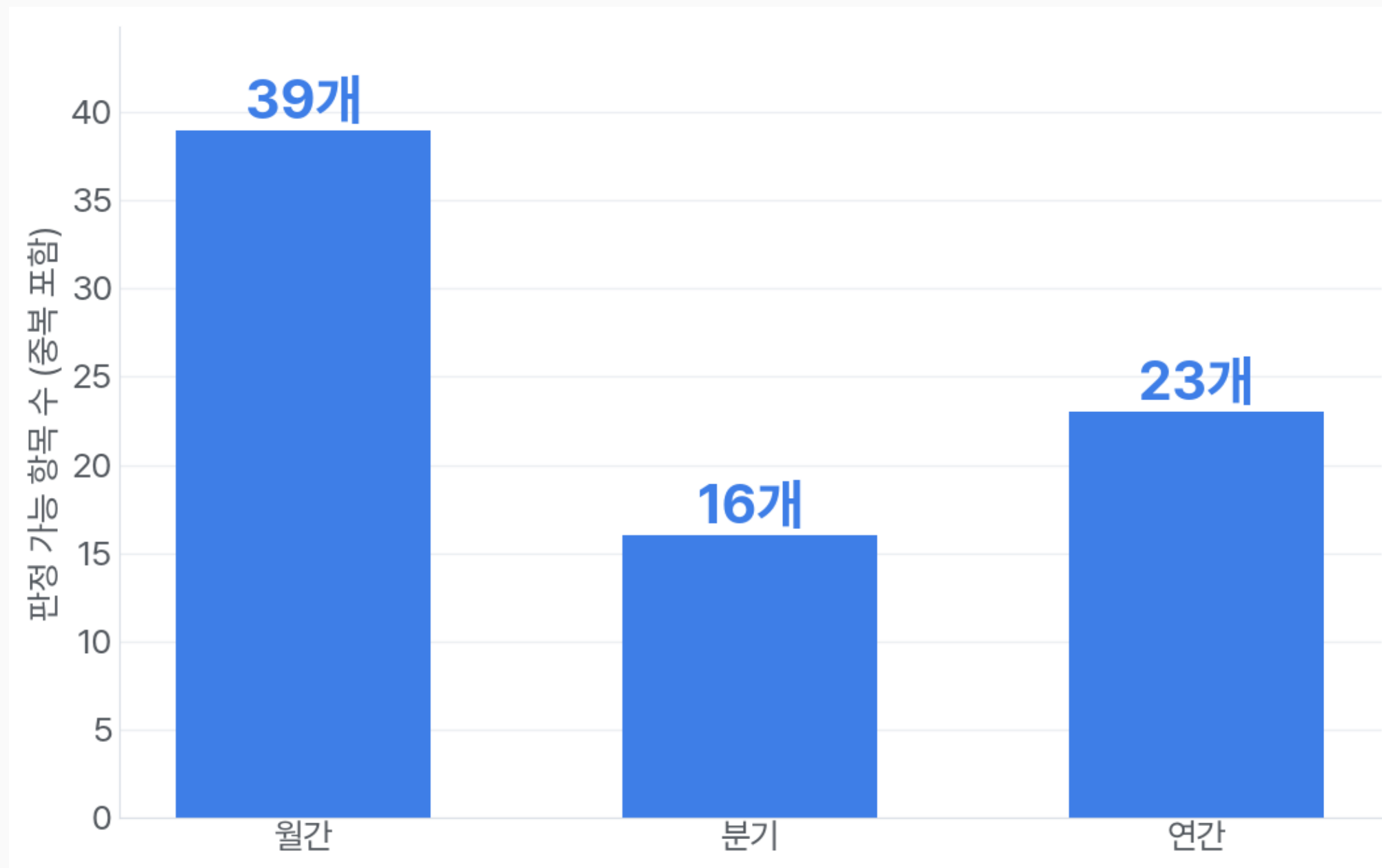


핵심 해석

- 같은 전류·시작점이면 Ah 약 6.25% 감소 의심(계산)
- 충전전류가 바뀌므로 시간 대신 Ah로 판단
- 오탐: 저온·SOC 재보정·상한 변경·셀 불균형
- 정상 감소는 월 약 0.25%p(계산)
- 한 달에 6.25%면 오탐·셀 이상부터 확인
- 추세는 분기, 보강·교체 판단은 연간 리포트

※ 예시: 연 3%p 감소 가정(PNNL 2022 기반), 7년차 82%, 80% 검토선(실측 아님)

월간은 이상, 분기는 추세, 연간은 수명을 판정



주기별 판정

- 월간 39개: PR·가용률·트립 등 이상·손실
- 분기 16개: ESS 용량·스택 전압 추세(잠정)
- 연간 23개: PV 열화율·잔여수명·적립금(확정)
- PV 월 열화 0.04~0.06%p(계산)는 오염 잡음보다 작습니다
- PV 열화율은 24개월부터, 신뢰값은 3~5년치

월간 리포트 예시: 이번 달 무엇이 잘못됐나

요약	가상 사이트 A 5월 발전량은 기상보정 기대치의 94.6%, 출력제어를 뺀 에너지 가용률은 98.8%입니다
손실·알람	출력제어 2.1%p, INV-03 트립 1.2%p, 오염 1.6%p(추정), 기타 0.5%p. 트립 손실 1% 초과로 수시 리포트 발행
ESS	월평균 RTE 86.1%로 정격 88%보다 낮고, Rack-3 Module-11 셀 전압 편차가 2개월 연속 커졌습니다
수소 설비	가상 사이트 B 전해조 30~60% 부하 54.8 kWh/kg(기준 +1.7%), 기동정지 62회, OCV 대기 118 h
권고	A는 모듈 세척(월 약 2 MWh 회수, 14~30일 온도보정 PR로 검증), B는 정지 중 보호전위 유지 검토

※ 예시: 가상 사이트 A(태양광 1 MWp + ESS 2 MWh)·B(연계형) 운전 2년차 5월 가상 수치. 구성은 엑셀 '정기 리포트 구성'

분기는 추세(잠정), 연간은 수명·예산(확정)

분기는 월간 결과를 묶어 추세를 보고, 연간은 계약 성과·수명·교체·예산을 확정합니다.

분기 · A

ESS 용량 추세

- 같은 조건 세션 기준 초기 대비 95.2%(잠정, 예시)
- 최근 4개 분기 추세 연 -3.0%p(잠정, 예시)
- 80% 검토선 도달은 8년차 전후(계산, 예시)

분기 · B

스택 전압 열화

- 활성화 뒤 2,100 h 셀 전압 상승 3.9 $\mu\text{V}/\text{h}$ (잠정, 예시)
- DOE 2022 현황 4.8 $\mu\text{V}/\text{h}$ 보다 낮음(DOE PEM 목표)
- 보호전위 유지 뒤 OCV 대기 월 118 h $\rightarrow$ 9 h(예시)

연간 · A

PV 열화율(YoY)

- 운전 36개월 YoY -0.62%/년(예시)
- 미국 설비군 중앙값 -0.75%/년(NREL 2024)
- 신뢰값은 3~5년치 필요(IEA PVPS T13-22)

연간 · A·B

교체 적립금

- 인버터 평균고장간격 약 11~12년(IEA PVPS T13-25)
- B 연료전지 스택 잔여 약 15년(계산, 예시)
- 적립금 = 교체 건적 $\div$ 교체까지 남은 햇수

개선 여지는 손실 분해와 운전 패턴에서 찾습니다

영역	개선 항목	기대효과·근거	출처·조건	주기
태양광	인버터 트립 원인 제거	하위 10% → 중앙값, +4%p(계산)	NREL 2024, 초기 6개월 제외	월·분기
ESS	셀 온도 20~30°C 유지	수명 4.9년 → 7.0년	Smith 2017 모델·DOD 74%·70%	월·분기
ESS	고SOC 완충 후 대기 축소	제한 충전을 이상 완충 후 대기 23/25건	국내 2021~2024.6(한국전기안전공사)	월
전해조	정지 중 OCV 대기 회피	OCV 포함 718사이클 뒤 셀 HFR 약 1.6배	Weiß 2019, 실험실	월·분기
전해조	수질 관리 강화	셀 이슈 81%가 고객측 오염(주로 물)	EPRI 2022, 제조사 6년 실적	월
연료전지	부하변동 완화(ESS 버퍼)	사이클당 전압 열화 19 → 10 μ V	25 cm ² 단셀, Chandran 2022	월·분기

읽는 법

기대효과는 출처의 대상·조건 값이며 약속값이 아닙니다. 조치 전후를 같은 조건으로 비교해 검증합니다. 18개 전체는 엑셀 '개선항목·기대효과' 시트에 있습니다.

실제 사업 도면을 그대로 넣어 봤습니다

가평 2MW 청정수소발전 P&ID(FCND-GP-PID-002 REV.2, 2026-07-17). 앞 세 단계는 운전 데이터 없이 끝났습니다.

도면·계약만으로 — 완료

현장 계기가 붙어야 — 대기



도면 설비 구성

- 태양광 1.5 MWp · ESS 2.0 MWh
- PEM 수전해 2.5 MW · H₂ 500 Nm³/h @30 bar
- 버퍼 30 bar·50 m³ → 감압 30→0.8 bar
- PEM 연료전지 2.0 MW · H₂ 1,340 Nm³/h

매핑 바로 받을 수 있는 것

- 계장 태그 10점 — 압력 3·유량 3·온도 3·수위 1
- 모두 기존 계측 항목에 그대로 매핑
- 산소·폐열·수처리·감압·반입은 설비종류부터 신설

공백 신설 요청

- 53행(필수 37·권장 16) — 계기 39점
- 다섯 점이 없으면 해당 영역 판정 자체가 불가
- 계기는 설계 단계에서만 싸다 — REV.3 전에 송부
- 전해조 퍼지 카운터 1행은 계기 없이 PLC 값만 — 가장 싸게 얻는 판별 근거

※ 도면의 계통 다섯 중 콘솔이 원래 알던 것은 둘(수전해·연료전지)뿐이었습니다

도면 수치를 역산하니 설계 검토 사항 3건이 나왔습니다

검토 사항	도면 표기	역산 결과 (계산)	뜻하는 것
① 산소 판매	15 bar·30 m ³ 탱크, 생산 250 Nm ³ /h, 트럭 출하. 압축기 없음	생산 357 kg/h, 만재 재고 637 kg → 체류 1.8시간. 트레일러 충전압 150~200 bar에 못 미쳐 충전 불가	현 설계로는 70~80% 방출. 압축기 도입·탱크 증설·판매 포기 중 고르는 경제성 안건
② 폐열 3% 절감	FC 냉각수 75 °C에서 350 kWth 회수 → 급수 예열, 수전해 전력 3% 절감	급수 0.5 m ³ /h를 15→55 °C로 올리는 열은 23.3 kWth = 2.5 MW의 0.93%. 다 받으려면 7.5 m ³ /h(15배)	350 kWth는 'FC 회수 가능 총열량'으로 읽어야 한다. 잔여 1,664 kWth를 버릴 덤프쿨러가 도면에 없다
③ 수소 자급률	수전해 500 Nm ³ /h, 연료전지 1,340 Nm ³ /h, 버퍼 30 bar·50 m ³	생산 44.9 vs 소비 120.4 kg/h → 자급률 37.3%. 버퍼 가용 102.8 kg = FC 단독 0.85시간	하루 약 869 kg 외부 반입 필요(Type I 4.4대). 물질수지 식에 '반입' 항이 없으면 매일 음(-) 잔차

콘솔이 하는 일

설계를 바꾸는 것은 콘솔의 몫이 아닙니다. 탱크 만재 시간 비율·방출 손실률·회수율·예열 ON/OFF 전력 차이를 매달 계산해 투자 판단의 근거를 숫자로 만듭니다.

계기 신설은 설계 단계에서만 씁니다

데이터 계약 추가 요청 52행 — 요구 정확도에는 모두 근거를 붙였습니다

그룹	행	특히 중요한 것	그 정확도를 요구하는 근거
부산물 산소	13	TT-401 탱크 온도, 산소 중 수소 분석기, 출하 적산 $\pm 0.5\%$	온도 없이는 재고 환산 자체가 불가. HTO는 법정 압축금지선 2 vol% 판정용이라 분해능 0.05 vol% 필요
폐열회수	10	TT-304 2차측 입구 온도, CT-301 급수 전도도, 적산열량계	온도 쌍 편차 $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이내(EN 1434 Class 2) — 0.1 K 불일치만으로 ΔT 15 K에서 0.67% 오차가 실린다
수처리	15	RO·혼상수지 후단 전도도, 재순환 유량계, 급수 적산계	운전 목표 $0.1\text{ }\mu\text{S/cm}$ 와 경보 $1.0\text{ }\mu\text{S/cm}$ 를 가르려면 $0.055\sim 2\text{ }\mu\text{S/cm}$ 구간 분해능이 필요하다
감압·버퍼	6	TT-201 버퍼 가스 온도, PT-202 스펜 재지정, PLC 1초 압력통계	0~40 bar 스펜으로는 40 mbar/h급 크리프 판정이 원리상 불가능하다. 0~4 bar· $\leq 0.075\%\text{FS}$ 로 바뀌어야 한다
외부 반입	8	코리올리 질량유량계·적산계, 접지 접점, 하역 상태 코드	$\pm 1.5\%$ (OIML 등급 2)면 869 kg/일에서 잔차 1.35%p — 임계 2%의 68%를 계량 오차가 혼자 먹는다

※ 이 밖에 명판·문서(Nm^3 기준조건, 압력 기준)와 장부(반입·출하 전표, 법정 품질검사 기록)는 텔레메트리로 오지 않아 CSV 서식을 먼저 합의합니다

예상안이 아니라 지금 동작하는 화면입니다

발견 → 조치

분석 데스크

- 탐지기 17종의 발견사항을 근거 데이터와 함께 본다
- 원인 판별 체크·쉬운 말 설명·권장 조치
- 조치 기록 → 조치 전후를 같은 조건으로 비교해 효과 검증

현황

상태 지도 · 사이트 상세

- 사이트별 상태를 지도에 표시
- 오늘 KPI, 체인 원장(PV→수소→발전), 물질수지 잔차
- 탐지 준비도 — 어느 탐지기가 왜 못 도는지

도면

공정도(P&ID) 화면

- 도면 좌표를 그대로 옮긴 SVG 상태판(읽기 전용)
- 태그별 값과 발견사항 배지를 같은 그림 위에
- 미설치 계기는 '미설치'로 — 계측 공백이 한눈에 보인다

문장

AI 설명

- 수치·판정은 분석 엔진, 문장만 Gemini가 다듬는다
- 숫자·이름·방향·금지표현 등 6가지를 기계로 검증
- 하나라도 걸리면 채택하지 않고 틀 문장으로 되돌린다

예상안에서 '구현 완료'로 바뀐 것

기능	상태	내용
탐지기	완료	17종 — 태양광 3, ESS 3, 수전해·연료전지 4, 수소 체인 3, 데이터 품질 1, 가평 구성 3(감압밸브 누설·폐열회수 저하·산소 중 수소)
분석 실행·준비도	완료	관리자가 사이트·기간을 골라 수동 실행. 입력이 없으면 0으로 채우지 않고 '판정 불능'. 준비도 매트릭스가 부족한 계측 항목을 지목한다
코칭 리포트	완료	월간·분기·연간 초안 생성 → 검토 → 승인 → PDF 출력. 분석과 출력이 분리되어 있다
조치 추적·효과 검증	완료	발견사항 → 조치 기록 → 조치 전후 같은 조건 비교. 정비이력 CSV 가져오기 포함
원장·물질수지	완료	에너지·수소 원장을 일 단위로 닫고 잔차를 감시. 도면 검토를 반영해 식에 '반입' 항을 넣었다(적산계 → 전표 → 판정 불능)
지도·공정도·가평 사이트	완료	상태 지도와 도면 좌표 기반 공정도 화면. 가평은 설비 17개를 도면 명판 그대로 등록(미확인은 '미확인'), 태그 10점 매핑, 미설치 52행은 요청 목록으로 분리
AI 설명·전표 입력	완료	수치는 통계, 문장은 LLM + 검증·풀백. 반입·출하 전표는 수기 입력과 CSV로 받는다
산소·물 원장 / 현장 수집	대기	설계는 확정 — 유량계·적산계가 붙으면 바로 적재. 현장 수집은 게이트웨이 설치와 데이터 계약이 선행된다

※ '완료'는 코드와 단위 테스트가 있고 화면에서 동작한다는 뜻입니다

한계 · 결론과 다음 단계

결론

보통 받는 데이터 189개를 같은 조건으로 쌓고 주기별 판정 수준을 나누면 노후와 개선 여지를 근거와 함께 설명할 수 있고, 실제 도면 한 장만 있어도 그 준비의 절반은 데이터가 오기 전에 끝낼 수 있습니다.

한계

- 운전 데이터는 아직 없다 — 도면 검토는 역산값이다
- 압력 기준·Nm³ 기준조건 미확정(환산 3%·7% 불확실)
- 벤더 데이터 접근권이 없으면 셀·스택 판정 불가

다음 단계

- 압력 기준·Nm³ 기준조건부터 회신 확보
- 필수 115개 + 가평 신설 52행을 REV.3 전에 송부
- 파일럿 3개월 기준값 → 월간 리포트 시범 발행

기대 효과

- 도면만으로 설계 검토 3건을 계산 근거와 함께 제시
- 월간: 손실·트립·오염을 원인별로 나눠 조치
- 분기·연간: 용량·스택 추세로 교체·보강 시점 판단